情報通信特論 2 レポート

提出期限：2026 年 10 月 16 日(金)23:30 まで
提出先：Scomb 上，当該講義用の提出先

講義日　2026 年 10 月 9 日（金）（3 限 13:20～15:00）
講　師　樋山 洋介 氏　【(株)ブロードバンドタワー】

●講義内容の概要を示しなさい（箇条書き可)。

・一口に AI 向けデータセンターと言っても、用途によって求められる条件が違う。
　－AI 学習：大量の GPU を長時間動かすため、大規模な電力と冷却能力が最も重要になる。利用者との距離はあまり問題にならないため電力を確保しやすく土地が安い地方や寒冷地にも建てやすい。
　－AI 推論：利用者にすぐ応答を返す必要があるため、低遅延が重視される。そのため利用者や通信の拠点に近い都市部の近くに建てる必要がある。
　－何を重視するかによって、立地を選ぶときの考え方も変わる。
・世界のデータセンターの電力消費は生成 AI の普及で急増しており、年間消費電力は 2030 年には現在の約 2 倍になると予測されている。
・政府は、これまで別々に進めてきた電力網の整備と通信網の整備をまとめて計画する方針を打ち出しており、電源の近くにデータセンターを分散して置くことを目指している。

● 今回のテーマ（あるいは講義内容）の社会的意義について考察しなさい。

AI は検索や翻訳、業務の効率化など社会のさまざまな場面で使われるようになったが、それを支えているのはデータセンターという物理的な設備であり、その土台は電力である。消費電力が 2030 年に約 2 倍になるとすると、データセンターの問題は IT 業界の中だけの話ではなく、国全体のエネルギー問題や脱炭素の問題になる。

また、データセンターが首都圏に集中すると、送電網に負担がかかったり、災害時にまとめて止まったりするリスクがある。学習用のように遅延をあまり気にしなくてよい施設を、再生可能エネルギーが豊富な地方に置けば、電気を遠くまで送るロスが減り、地方の雇用や税収にもつながる。電力と通信を一緒に計画するという政策は、AI を使い続けられる社会を作ることと、地方を活性化することを同時に実現しうる点で、大きな意義があると考える。

● 講義について感想を述べなさい。

これまで AI はソフトウェアやアルゴリズムの問題だと思っていたが、今回の講義で、実際には電力や冷却、土地、通信回線といった物理的な条件に大きく左右されていると知り、印象に残った。特に、同じ AI でも学習と推論では最適な立地が違うという話は、用途から逆算して設備を設計するという考え方として面白かった。

また、電力消費が数年で倍になるという予測には驚いた。普段何気なく AI を使っているが、その裏で大量の電力が使われていることを意識するようになった。今後、情報系の技術者として仕組みを考えるときは、計算の効率だけでなく、それを動かすインフラやエネルギーのことも視野に入れたいと思った。

学籍番号 AL24007　氏名 卜部　颯斗